

摘要：

台积电先进封装路线图生变：CoPoS量产时程大幅延后至2030年第四季，较市场预期推迟约两年，技术瓶颈“均匀度”与“翘曲”难题是主因。与此同时，CoWoS未来两年产能已被英伟达等客户订满，SoIC更计划2027年扩产至月产5万片。

台积电先进封装技术路线图正在经历重大调整。CoPoS量产时程大幅推迟，CoWoS的战略地位随之提升，这一变化将深刻影响整个半导体封装供应链的投资逻辑。

据DigiTimes周五报道，由于CoPoS推进难度高于预期，**台积电最新规划显示，首批CoPoS封装产品最快要到2030年第4季才能产出，较此前市场预期的2028年量产接棒大幅延后约两年。**

与此同时，台积电未来两年CoWoS产能已被预订一空，CoWoS生命周期将较预期显著延长。

上述调整意味着，押注CoPoS早期量产的供应链厂商面临时程落空的风险，而持续受益于CoWoS与SoIC扩产的设备与材料供应商，则有望在更长周期内维持订单能见度。此外，据报道由英伟达与矽品主导的CoWoP计划也可能暂缓，进一步重塑市场格局。

CoPoS时程大幅延后，技术瓶颈是主因

据DigiTimes引述供应链业者说法，CoPoS面临的核心技术挑战来自“均匀度”（uniformity）与“翘曲”（warpage）两大难题，台积电内部原本就认为CoPoS量产时程不会太快。

从最新规划节点来看，台积电将于2026年第3季开始拉入设备进行研发，研发线建置约需一年；2027年第3季才会针对pilot line下设备订单，设备交期约需三个季度；2028年第2季pilot设备进入嘉义P7厂区，之后仍需约一年验证与调整；预估至2029年中后，才会确定量产机台并向供应链下单，再经三个季度交机，**即2030年第1季设备进机，首批封装产品最快于2030年第4季产出。**

值得关注的是，据报道台积电对参与CoPoS共同开发的供应商要求极高，甚至要求部分设备商签署限制条款合约，不得将相关技术或机台出售给其他客户，进一步抬高了供应链的参与门槛与开发成本。

CoWoS与SoIC扩产提速，英伟达锁定大宗产能

在CoPoS延后的背景下，CoWoS的战略价值进一步凸显。

不仅英伟达、超微（AMD），ASIC客户也涌入大单，台积电未来两年CoWoS产能已被预订一空。台南AP8 P1厂至年底月产能约逾4万片，P2厂也在赶工建置中。

SoIC方面，台积电规划2027年将嘉义厂SoIC月产能由现有近1万片大幅拉升至5万片，英伟达将包下大宗产能，约一成将应用于光学共同封装（CPO）。这一扩产规模对混合键合设备供应商构成明确利好，市场分析人士指出，相关设备订单有望随之跟进。

整体来看，CoWoS持续扩产、SoIC加速放量，供应链在未来数年内的供货风险较此前大幅降低，设备与材料厂商的获利能见度也相应提升。

CoWoP计划面临暂缓，供应链格局重塑

由英伟达与矽品共同主导的CoWoP计划可能面临暂缓。主要原因在于该技术路线难度更高、成本高昂，矽品及台系PCB业者参与意愿低落。

CoWoP计划的潜在搁置，进一步集中了市场对台积电自身封装技术路线的关注。在CoPoS量产遥遥无期、CoWoP推进受阻的双重背景下，CoWoS与SoIC在相当长时间内仍将是台积电先进封装的核心支柱，相关供应链的资本开支节奏与订单结构也将随之重新定价。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 233

 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论